距離空間の間の連続写像　ε-δ・点列・開集合による特徴づけ

定理　分野：距離空間　学年：2年後期　★ 最重要

このページを読む前に　開集合と閉集合　閉包と稠密性　写像と関数　連続関数

Synopsis 梗概

距離空間の間の写像 $f : X \to Y$ の連続性を ε-δ で定義する。これは「点列の像が像の極限に収束する」こと、さらに「開集合の逆像が開集合になる」ことと同値である。最後の形は距離の値を使わないので、位相空間論への入口になる。

Notation　記号　**このページで使う記号と約束**

- $(X, d_X), (Y, d_Y)$：二つの距離空間。$f : X \to Y$：写像。
- $f(A) := \{f(x) \mid x \in A\}$（像）、$f^{-1}(V) := \{x \in X \mid f(x) \in V\}$（逆像。$f$ に逆写像がなくても定義される。像と逆像）。
- $N_X(a;\delta), N_Y(b;\varepsilon)$：それぞれ X, Y の開球。
- $\delta = \delta(\varepsilon, \alpha)$：点 $\alpha \in X$ での連続性の δ。

1　定義と近傍による言い換え

Def. 1.1　*(連続写像)*　★ 最重要

$f : X \to Y$ が点 $\alpha \in X$ で**連続**であるとは、

$$\forall \varepsilon > 0,\ \exists \delta = \delta(\varepsilon, \alpha) > 0 \ \text{ s.t. } \forall x \in X, \quad d_X(x, \alpha) < \delta \Longrightarrow d_Y(f(x), f(\alpha)) < \varepsilon$$

が成り立つことをいう。すべての点で連続なとき、f を**連続写像**という。

定義

Thm. 1.2　*(近傍による言い換え)*　重要

$f : X \to Y$ が $\alpha \in X$ で連続であることは、$\forall \varepsilon > 0\ \exists \delta > 0 :\ f(N_X(\alpha;\delta)) \subset N_Y(f(\alpha);\varepsilon)$ と同値である。

定理

Proof.　証明

1. ε, δ を固定して比べればよい。「$\forall x,\ d_X(x,\alpha) < \delta \Rightarrow d_Y(f(x), f(\alpha)) < \varepsilon$」 ⇔ 「$\forall x,\ x \in N_X(\alpha;\delta) \Rightarrow f(x) \in N_Y(f(\alpha);\varepsilon)$」 ⇔ 「$N_X(\alpha;\delta) \subset f^{-1}(N_Y(f(\alpha);\varepsilon))$」 ⇔ 「$f(N_X(\alpha;\delta)) \subset N_Y(f(\alpha);\varepsilon)$」。最後の同値は、像と逆像の一般的な関係 $f(A) \subset V \iff A \subset f^{-1}(V)$ による。

∎

Thm. 1.3　*(点列による特徴づけ)*　★ 最重要

$f : X \to Y$ が $\alpha \in X$ で連続であるための必要十分条件は、X の任意の点列 $\{x_n\}$ について「$x_n \to \alpha$ ならば $f(x_n) \to f(\alpha)$」が成り立つことである。

定理

Proof.　証明

1. $(\Rightarrow)\ \varepsilon>0$ に対して連続性の δ をとり、$x_n\to\alpha$ から $n\geq N$ で $d_X(x_n,\alpha)<\delta$ となる N をとる。$n\geq N$ なら $d_Y(f(x_n),f(\alpha))<\varepsilon$。
2. $(\Leftarrow)$ 対偶を示す。f が α で連続でないとすると、否定より、ある $\varepsilon_0>0$ があって、どの $\delta>0$ にも $d_X(x,\alpha)<\delta$ かつ $d_Y(f(x),f(\alpha))\geq\varepsilon_0$ となる x がある。$\delta=\frac{1}{n}$ としてそのような点を x_n とすれば、$x_n\to\alpha$ だが、すべての n で $d_Y(f(x_n),f(\alpha))\geq\varepsilon_0$ なので $f(x_n)\not\to f(\alpha)$。

∎

Ex. 1.4 *(距離関数は連続)*

$a\in X$ を固定し、$g:X\to\mathbb{R}, g(x):=d(x,a)$ とする。三角不等式より $d(x,a)\leq d(x,y)+d(y,a)$、$d(y,a)\leq d(y,x)+d(x,a)$ なので

$$|g(x)-g(y)|=|d(x,a)-d(y,a)|\leq d(x,y).$$

g はリプシッツ定数 1 のリプシッツ連続写像で、特に連続（$\delta=\varepsilon$ でよい）。同様に、ノルム空間のノルム $x\mapsto\|x\|$ も $\big|\|x\|-\|y\|\big|\leq\|x-y\|$ より連続である。

例

2 開集合・閉集合による特徴づけ

Thm. 2.1 *(連続写像の特徴づけ)*

★ 最重要

$f:X\to Y$ について、次の 3 条件は同値である。

1. *f は連続写像である。*
2. *Y の任意の開集合 U について、$f^{-1}(U)$ は X の開集合である。*
3. *Y の任意の閉集合 F について、$f^{-1}(F)$ は X の閉集合である。*

定理

Proof. 証明

1. (1)⇒(2)：$U\subset Y$ を開集合とし、$a\in f^{-1}(U)$ を任意にとる。$f(a)\in U$ で U は開集合なので、$N_Y(f(a);\varepsilon)\subset U$ となる $\varepsilon>0$ がある。f は a で連続なので、近傍の言い換えより $f(N_X(a;\delta))\subset N_Y(f(a);\varepsilon)\subset U$ となる $\delta>0$ があり、$N_X(a;\delta)\subset f^{-1}(U)$。よって $f^{-1}(U)$ は開集合。
2. (2)⇒(1)：$a\in X$、$\varepsilon>0$ をとる。$N_Y(f(a);\varepsilon)$ は開集合なので、(2) より $f^{-1}(N_Y(f(a);\varepsilon))$ は開集合で、a を含む。よって $N_X(a;\delta)\subset f^{-1}(N_Y(f(a);\varepsilon))$ となる $\delta>0$ があり、$f(N_X(a;\delta))\subset N_Y(f(a);\varepsilon)$。これは a での連続性である。
3. (2)⇔(3)：逆像は補集合と交換する：$f^{-1}(V^c)=\big(f^{-1}(V)\big)^c$（$x\in f^{-1}(V^c)\iff f(x)\notin V\iff x\notin f^{-1}(V)$）。(2) を仮定し F を閉集合とすると、$f^{-1}(F)^c=f^{-1}(F^c)$ は開集合なので $f^{-1}(F)$ は閉集合。(3)⇒(2) も同様に $U=(U^c)^c$ として示せる。

∎

Rem. 2.2 *(像ではなく逆像)*

連続写像は開集合を開集合に写すとは限らない。$f:\mathbb{R}\to\mathbb{R}, f(x)=x^2$ は連続だが、開集合 $(-1,1)$ の像は $[0,1)$ で開集合でない。特徴づけに出てくるのは**逆像**である。

注意

Ex. 2.3 *(使い方：不等式で定まる集合)*

$g:X\to\mathbb{R}$ が連続なら、$\{x\in X\mid g(x)<c\}=g^{-1}((-\infty,c))$ は開集合、$\{x\mid g(x)\leq c\}=g^{-1}((-\infty,c])$ と $\{x\mid g(x)=c\}=g^{-1}(\{c\})$ は閉集合である。たとえば $\{(x,y)\in\mathbb{R}^2\mid x^2+y^2<1\}$ は開集合、単位円周は閉集合。ノルム空間の閉部分空間 $\{f\in C([0,1])\mid f(0)=0\}$ も、連続写像 $f\mapsto f(0)$ による $\{0\}$ の逆像なので閉集合である。

例

Prop. 2.4 *(連続写像の合成は連続)* 重要

(Z, d_Z) をもう一つの距離空間とする。$f : X \to Y$、$g : Y \to Z$ が連続ならば、$g \circ f : X \to Z$ も連続である。

Proof. 証明

1. $W \subset Z$ を開集合とすると、$(g \circ f)^{-1}(W) = f^{-1}(g^{-1}(W))$。$g$ の連続性より $g^{-1}(W)$ は開集合、f の連続性よりその逆像も開集合。特徴づけより $g \circ f$ は連続。

∎

3 問題

Prob. 3.1 *(基本)* 難易度 ●○○

$C([a,b])$ に d_∞ を入れる。写像 $I : C([a,b]) \to \mathbb{R}, I(f) := \int_a^b f$ は連続であることを示せ。

解答欄

Prob. 3.2 *(標準)* 難易度 ●●○

$f, g : X \to \mathbb{R}$ が連続ならば、$\{x \in X \mid f(x) = g(x)\}$ は閉集合であることを示せ。

解答欄